

[5장] 체간부 추나치료

2. 요추부 추나치료

→ 하원배 교수님 파트 (이 부분은 책에 있어서 넣었으나 잘 안 쓰이는 경우가 많아 대충 설명하고 넘어갔습니다. / 1~5p)

Motion Style Acupuncture Treatment (MSAT)

1) 요방형근 MSAT → 침을 자침한 상태에서 움직임을 주는 것

① 시술 전 자세

- 환자는 측와위 상태로 추나 테이블에 눕는다.
- 이 자세에서 iliolumbar angle과 lumbocostal angle 주위에서 요방형근의 압통점을 촉진한다.

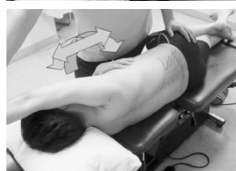


② 시술

(1) 제1단계: 자침

- 요방형근의 장골 늑간 섬유에 위치한 압통점을 자침한다.
- 보조수로 압박을 가하면서 추나 테이블에 수직방향으로 자침한다.
- 주의: 1번 요추 횡돌기 윗부분에 자침하지 않고 복강내로 자침하면 장기를 손상시킬 우려가 있다. 자침방향은 측와위에서 수직으로 침자 방향은 복강쪽이 아닌 요추 횡돌기를 바라보면서 자침한다.

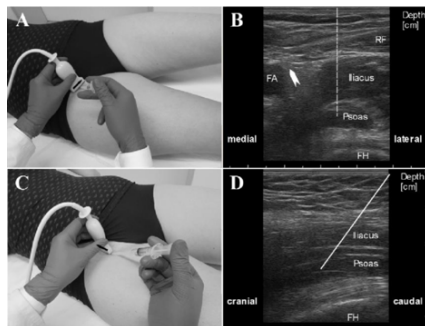
→ 요방형근에 도달하기 쉽지 않고 주변의 근육을 해소



(2) 제2단계: 자침 후 운동

자침한 상태에서 환자의 동측 상지를 외전과 내전을 4~5회 반복한다.

초음파 사진



요방형근을 직접적으로 타겟하기 힘들. 대부분 기립근으로 침이 들어감 (크게 안 중요한 내용)

2) 장요근 MSAT

① 시술 전 자세

- 환자는 양와위 상태에서 추나테이블에 눕는다.
- 이 자세에서 배꼽 옆의 복직근과 복사근의 경계지역에서 손 끝을 이용하여 아래로 누르면서 장요근을 먼저 촉진한다.



② 시술

(1) 제1방법: 자침요법

- 단단한 덩어리로 촉진되는 장요근 압통점을 확인한 상태에서 하복의 복벽을 통과하여 자침한다.

→ 예전에는 복벽을 통과해서 많이 자침했지만, 위험하기 때문에 대퇴 쪽에서 자침 (장골에 붙여서)

- 침병 끝까지 자침하지 않는다.
- 자침하는 동안 복벽을 압박했던 보조수는 떼어서는 안된다.
- 주의: 인접한 대퇴신경이나 동맥에 자침되지 않도록 한다.



(2) 제2방법: 근육/근막 압박기법

- 압통점을 확인한 상태에서 양손 끝이나 주먹으로 아래로 누르면서 3~5초 정도 누른 상태를 유지했다가 떼다.
- 이때 요근은 요추와 누르는 손 사이에서 허혈성 압박을 받아 근육이 풀어지게 된다.
- 주의: 환자가 너무 통증을 느끼지 않도록 한다.



③ 자침부위 상세고찰

- 자침방향은 수직으로 복벽을 뚫고 단단한 덩어리 위에 침을 살짝 얻어놓는 기분으로 가볍게 자극을 준다.
- 복벽을 뚫는 것은 권하지 않음
- 가벼운 염전이나 침병에 자극을 주는 수기는 가능하나 침을 전후 또는 좌우로 흔들지 않는다.
- 자침동안 복벽을 압박했던 보조수는 떼어서는 안된다.



척추 굴곡신연 기법

1) 척추 굴곡신연 기법의 개요

① 척추 굴곡신연 기법의 작용

- 디스크내에 음압을 유도
- 후종인대를 견인
- 舒筋通絡
- 利筋整復

② 척추 굴곡신연 기법 치료의 준비과정

- 환자는 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반부분과 요추부분 사이에 전상장골극이 위치하도록 복와위를 취한다(환자의 장골능이 추나테이블의 요추 부분 한단에서 약 2인치 위에 위치하도록 한다).
- 환자가 엎드린 상태에서 주동수(두방수)의 장근부로 치료하고자 하는 척추관절의 극돌기를 고정시키고 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반부분을 아래로 천천히 내려서 요추부를 견인해 봐서 통증이 있는지를 확인한다. 이것을 “치료 적부검사”라고 하며 이때 통증이 있다면 척추 굴곡신연 기법 치료를 할 수 없다.
- 치료 적부검사에서 문제가 없다면 환자의 발목을 척추 굴곡신연 추나테이블에 묶어서 고정시킨다.
- 환자의 발목을 고정시킨 채로 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반부분을 약간 뒤로 당겨서 환자의 허리가 약간 당겨지게 위치시킨다.

③ 치료 적부검사(Tolerance Test)

- 환자를 추나테이블 위에 복와위로 엎드리게 유도하고 발목고정대를 고정하지 않은 상태에서 가장 편안한 자세가 되도록 추나테이블을 조작한다.
- 환자의 자세가 결정된 후에는 하부 잠금장치를 풀고 시술자 두방수의 어제부로 환자의 제1요추 극돌기를 접촉하여 2~5cm 정도 부드럽게 굴곡시키며 환자의 상태를 관찰한다.
- 위의 방법으로 제5요추까지 시술하는 도중에 더 심한 통증을 호소하거나 요부 근육의 경련(spasm)이 나타나면 척추 굴곡신연 기법의 적용을 보류한다.
- 위의 방법으로 검사하여 더 심한 통증을 호소하지 않거나 편안해 진다면 발목고정대를 고정시키고 시술자 두방수의 어제부로 환자의 병소부위 바로 위의 극돌기를 접촉하여 천천히 2~5cm를 굴곡시키며 환자의 상태를 관찰한다. 만일 하지 방산통을 가진 환자인 경우 건측과 환측의 하지를 번갈아 누르며 굴곡시켜 관찰할 수 있다. 역시 통증이 가중되지 않는다면 이 시술법은 사용해도 무방하다는 것이다.

④ 접촉 방법

- 일반적으로 요통 증세가 있는 환자는 접촉이 필요한 부위가 매우 예민해져 있다.
- 척추 굴곡신연 기법 치료 시 접촉점을 오랫동안 접촉하면 환자는 통증을 느끼게 되며 경직되는 모습을 보인다.
- 이점을 보완하기 위해 접촉수를 넓게 펴고 다섯 개 손가락 전체가 연조직견인을 하도록 하여 어제부에 불필요한 힘이 가해지지 않도록 한다.

2) 척추 굴곡신연 기법 치료의 적응증

- 추간판 질환 → 당장 속이는 것이 힘든 사람은 조심하기
- 척추후관절 증후군(facet syndrome)
- 퇴행성 관절질환(degenerative joint disease)
- 퇴행성 디스크 질환(degenerative disc disease)
- 부척추근막염(para-vertebral myofascitis)
- 척추수술후의 재활요법
- 급만성 요통
- 척추측만증
- 척추전방전위증, 척추분리증
- 근막통증 증후군 등

3) 척추 굴곡신연 기법 치료의 금기증

- 심한 골다공증 / 연부조직 손상
- 골극이 다리(bridge)를 형성한 경우
- 전이성 종양(Metastatic tumor, 골을 파괴하는 종양)
- 급성 염좌, 급성 좌상, 급성 골절
- 임신 4개월 이후에는 하지 않는다.
- 고혈압(hypertension : 목의 긴장이 심한 경우)
- 골수염(골의 밀도가 없다) / 복대동맥 경화 / 류마티스 관절염
- 자동차 사고로 골절이 의심이 될 때
- 탈항, 탈장
- Grade III 이상의 척추전방전위증 등

4) 척추 굴곡신연 기법 치료시 주의사항

- 추간판의 문제인 경우에는 척추 굴곡신연 기법 시에 추나테이블의 골반부분이 환자가 참을 수 있는 범위보다 2인치 이상 내려가지 않도록 한다. 지나친 굴곡 기법은 오히려 추간판의 수핵을 후방탈출시킬 수 있으며, 극상인대와 극간인대에 손상을 가할 수 있다.
- 측굴 기법의 경우 좌우 모두 15°이상을 측굴해서는 안된다. 과도한 측굴 기법의 적용 역시 환자에게 무리를 주어 연부조직의 손상이라든가 추간판의 측방 탈출을 유도할 수 있다.
- 수술을 한 경우 60일 이후부터 하는 편이 안전하다.
- 처음 3회는 매일 하는 것이 좋다.
- 치료 후 전신통과 같은 몸살이 날 수 있다(4~48시간). 이것은 긴장돼 있던 근육의 이완이나 척추 굴곡의 역학적 변화에 대한 몸의 반응으로 2회나 3회 치료부터는 전신통증이 좋아져야 한다.
- 만일 2~3회 치료 후에도 몸살이 나아지지 않는다면 치료량을 줄이며 상태를 관찰한 후 치료 지속 여부를 결정한다. 일반적으로 체질허약자나 긴장하고 치료를 받는 경우 흔히 나타날 수 있다.
- 요추 과전만(hyperlordosis)의 경우, 배꼽 부위에 복부 받침대 등을 받치고 시술하는 것이 척추 굴곡신연 기법의 치료에 도움이 된다. → 과전만이 심한 경우는 복부에 베개를 깔기
- 요추 과소전만(hypolordosis)을 조장할 수 있으므로 요추 과소전만인 환자에게는 주의를 요한다.

척추 굴곡신연 기법의 종류

1) 굴곡 전환 기법(Flexion, Distraction)

- 환자는 복와위로 준비자세를 취한다.
- 의사는 환자의 좌측 또는 우측의 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반대 측면에 서서 주동수로 치료작용을 가하고자 하는 척추추간판의 위쪽 척추 극돌기를 장근부로 접촉한다(예; 제4-5요추간 추간판을 치료하고자 한다면 제4요추의 극돌기를 접촉한다).
- 접촉한 주동수를 고정시키고 척추 굴곡신연 추나테이블의 손잡이를 보조수로 눌러서 추나테이블의 골반부분을 아래로 내린다.
- 이때 추간판은 약간 안으로 들어가게 된다.
- 다시 처음의 위치로 와서 반복 시행한다.
- 보통 한 척추분절에서 4회 정도 시행한다.
- 한번 시행하는데 4초 정도의 속도로 행한다. 이것은 다른 기법에서도 마찬가지이다. 보통 일반적인 방식은 4초 정도에 1회씩 4회를 시행 후 잠시 쉬었다가 다시 시행하는 방식으로 4회를 시행한다



- 몸을 고정하고 하지부가 내려가서 요추가 굴곡되는 것
- 요추의 굴곡으로 인해 디스크성 통증이 악화되는 경우가 많음
- 디스크의 음압을 유도한다고 책에 되어있지만 맞지 않는 내용

2) 측굴 기법(Lateral Flexion, Side Bending)

- 환자는 복와위로 준비자세를 취한다.
- 의사는 환자의 좌측 또는 우측의 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반대 측면에 서서 주동수로 치료작용을 가하고자 하는 척추추간판의 위쪽 척추 극돌기를 엄지의 지단부와 검지의 근위지절(PIP) 사이에 접촉하여(예; 제4-5요추간 추간판을 치료하고 싶으면 제4요추의 극돌기를 접촉한다) 좌우로 움직이지 않도록 한다.
→ 한쪽을 충분히 하고, 반대편으로 넘어가기 (너무 자주 번갈아서 하기 X)
- 접촉한 주동수를 고정시키고 척추 굴곡신연 추나테이블의 손잡이를 보조수를 이용하여 추나테이블의 골반부분을 좌우로 움직여서 치료한다.
- 이 기법은 한 쪽으로 눌러있는 추간판을 펴주는 역할을 한다.
- 주의할 것은 좌측이나 우측으로 측굴한 뒤 가운데에서 멈추고 다시 그 방향으로 치료해야 한다. 좌측 측굴에서 우측 측굴로 또는 우측 측굴에서 좌측 측굴로 움직이게 되면 치료보다는 증상을 더욱 악화시킬 수 있다.
- 주동수로는 좌측 측굴의 경우 우측으로 밀어주고 우측 측굴의 경우 좌측으로 밀어주어 관절면이 열리도록 하여 치료효과를 증대시킨다.
- 한번 시행하는데 4초 정도의 속도로 행하며, 보통 한 척추분절에서 4~8회 정도 시행한다.



3) 회선 기법(Circumduction)

- 환자는 복와위로 준비자세를 취한다.
- 의사는 환자의 좌측 또는 우측의 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반대 측면에 서서 주동수로 치료작용을 가하고자 하는 척추추간판의 위쪽 척추 극돌기를 엄지의 지단부와 검지의 근위지절(PIP) 사이에 접촉하여(예; 제4-5요추간 추간판을 치료하고 싶으면 제4요추의 극돌기를 접촉한다) 좌우로 움직이지 않도록 한다.
- 접촉한 주동수를 고정시키고 척추 굴곡신연 추나테이블의 손잡이를 보조수를 이용하여 추나테이블의 골반부분을 좌측 또는 우측 측굴시킨 뒤 굴곡 전환 기법을 사용한 후 다시 중앙으로 위치시키는 방법이다.
- 회선 기법은 측굴 기법과 굴곡 전환 기법을 혼합한 형태이다.
- 주의할 것은 좌측이나 우측으로 측굴한 뒤 가운데에서 멈추고 다시 그 방향으로 치료해야 한다. 좌측 측굴에서 우측 측굴로 또는 우측 측굴에서 좌측 측굴로 움직이게 되면 치료보다는 증상을 더욱 악화시킬 수 있다.
- 주동수로는 좌측 측굴의 경우 우측으로 밀어주고 우측 측굴의 경우 좌측으로 밀어주어 치료효과를 증대시킨다.
- 회선 기법은 일반적으로 추간판의 질환의 경우에는 주의를 요한다. 그것은 추간판이 비트는 힘에 매우 약하기 때문이다. 회선 기법은 일반적으로 척추후관절 증후군, 척추관협착증, 추골의 변위 치료에 많이 쓰인다.
- 한번 시행하는데 4초 정도의 속도로 행하며, 보통 한 척추분절에서 4회 정도 시행한다.



- 손을 대는 위치에 이하 분절을 늘리는 것(L5에 손을 대면 L5 이하를 늘림)
- 좌우를 막 번갈아서 하지 않기

4) 대후두공 순환기법(Magnum Pump)

- 환자는 복와위로 준비자세를 취한다.
- 의사는 환자의 좌측 또는 우측의 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반대 측면에 서서 주동수(두방수)로 환자의 외후두용기(external occipital protuberance) 부분을 무지식지간으로 접촉한다(또는 주동수의 장근부로 접촉할 수 있다).
- 접촉한 주동수를 고정시키고 척추 굴곡신연 추나테이블의 손잡이를 보조수(족방수)를 이용하여 추나 테이블의 골반부분 손잡이를 눌러 굴곡 전환 기법과 비슷하게 내렸다가 복귀하는 방법으로 시행한다.
- 대후두공 순환기법은 척추 굴곡신연 기법의 특수한 형태라 할 수 있다.
- 주의할 것은 경추 질환이 심할 경우 증상을 악화시킬 수 있다.
- 대후두공 순환기법은 경추에서 요추까지 전반적인 신전을 도모하는 기법으로, 일반적으로 퇴행성 질환에 쓰이며 척추후관절 증후군, 척추관협착증, 전체적인 척추신장을 위해 사용된다.
- 한번 시행하는데 4초 정도의 속도로 행하며, 약 12회 정도 반복 시행한다.



- 요추부터가 아닌 후두골부터 척추 전체를 신연
- 굴곡된 상태에서 움직이기 때문에 위의 주의사항은 알아두기

5) 신전 기법(Extension)

- 환자는 복와위로 준비자세를 취한다.
- 의사는 환자의 좌측 또는 우측의 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반대 측면에 서서 주동수(두방수)로 환자의 치료하고자 하는 척추의 바로 위 척추의 극돌기를 장근부로 접촉한다.
- 접촉한 주동수를 고정시키고 보조수(족방수)를 이용하여 척추 굴곡신연 추나테이블의 골반부분을 손잡이를 이용하여 들어 올렸다가 복귀하는 방법으로 시행한다.
- 신전 기법은 굴곡 전환 기법의 반대로 작동하는 형태라 할 수 있다.
- 주의할 것은 추간공을 좁히는 치료방법이므로 추간판질환이나 척수강내 공간점유성 병변을 악화시킬 수 있으므로 정확한 진단 후에 시행하는 것이 바람직하다.
- 신전 기법은 일반적인 척추질환에는 통상적으로 적용되지 않으며, 척추의 후만이 심하여 교정하고자 하거나, 척추 압박골절에 의해 추골의 전방부가 함몰되어 후만을 가중시킬 우려가 있을 때 선택적으로 정확한 진단 후에 시행하는 기법이다.
- 한번 시행하는데 4초 정도의 속도로 행하며, 환자의 정황을 고려하여 약 12회 정도 반복 시행한다.

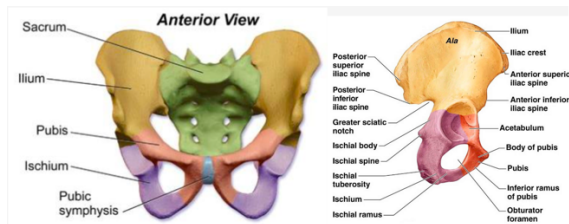


- 신전보다는 내려 놓은 상태에서 중립위까지 올리는 것
- 내리는 것에 비해 힘이 많이 들고 힘들어서 통상적으로 잘 안함

3. 골반부 추나치료 → 이원형 선생님 파트



- 많은 근육과 인대로 감겨있는 안정적인 구조물로 요추, 대퇴골과 연결되어 있어 상체, 하체 모두 영향을 줌

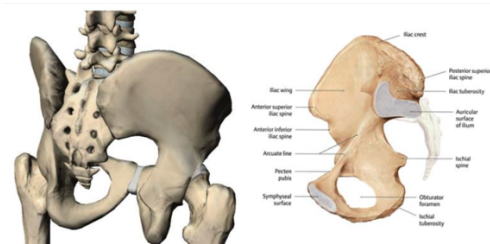


- 3개의 뼈가 연결된 구조물 (Acetabulum에서 연결)

- 구조물 참고

구조

- 골반은 장골(ilium), 좌골(ischium), 치골(pubis)로 구성되며, 관골구(acetabulum)에서 서로 융합
- 천골(sacrum)과 장골이 이루는 후방의 양측 천장관절(sacroiliac joint)과 치골이 만나 이루어진 치골결합(symphysis pubis), 그리고 대퇴골(femur)과 이루는 고관절(hip joint)
- 치골은 전방에서 섬유연골성 치골간 디스크(fibrocartilaginous interpubic disc)를 포함하는 연골 관절인 치골결합에 의해서 연결되어 있고 치골체(pubic body), 치골상지(superior ramus), 치골 하지(inferior ramus)의 세 부분으로 구성



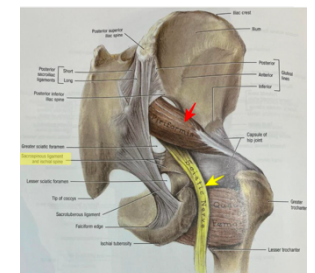
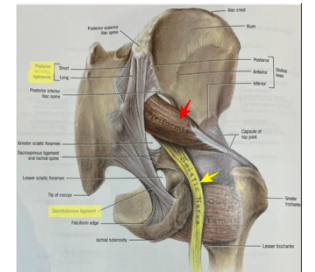
- 천골이 사선으로 존재. 천골과 장골이 ㄱ 모양으로 관절

기능 해부

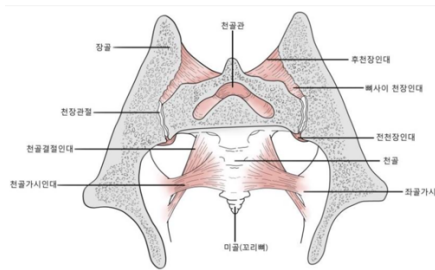
- 천골(sacrum)은 5개의 천골 분절이 융합되어 대략 삼각형 모양을 이루고 위쪽의 천골기저부(sacral base)와 아래쪽의 천골첨(sacral apex)
- 두 개의 무명골(innominate bone)사이에서 뺨기 모양을 하고 있으며, 천골기저부는 앞으로 경사
- 상방측으로 두 개의 관절결합면을 갖는데, 천골 갑각융기(sacral promontory)는 상방으로 돌출되어 제 5 요추(5th lumbar vertebrae)와 관절결합을 이루고 있고, 천골첨은 하방으로 향하여 미골(coccyx)과 관절결합
- 천골이 이루는 관절면은 천장관절(sacroiliac joint)과 요천관절(lumbosacral joint), 천미관절(sacrococcygeal joint)의 세 가지 관절
- 천장관절은 활막관절로 관절공간은 활액을 포함하고 있으며 관절낭(articular capsule)에 의해서 둘러싸여 있고, 관절표면은 귀 모양(auricular shape)을 하고 있으며, 이러한 골의 형태는 축성 압박의 힘을 효과적으로 골반을 통하여 분산

인대

- 1) 후천장인대(posterior sacroiliac ligament)는 천골(sacrum)에서부터 장골조면(ilial tuberosity)과 후상장골극(posterior superior iliac spine)까지 이어져 있고, 외측으로는 천골결절인대(sacrospinous ligament)로 그리고 내측으로는 흉요근막(thoracolumbar fascia, 胸腰筋膜)으로 연속적으로 연결
- 2) 천골결절인대는 천골의 하부로부터 좌골조면 (ischial tuberosity)으로 하방으로 비스듬하게 이어져 있으며, 미방측으로 대퇴이두근(biceps femoris muscle)의 장두건(long head)과 연속
- 3) 전천장인대(anterior sacroiliac ligament)는 천골의 외측 모서리에서부터 장골(ilium)의 관절면까지 붙어있는 수많은 띠(band)로 구성
- 4) 천극인대(sacrospinous ligament)는 삼각형 모양이고 천골(sacrum)의 하방 외측 모서리와 미골(coccyx)의 상방측 모서리로부터 좌골극(ischial spine)까지 뻗음



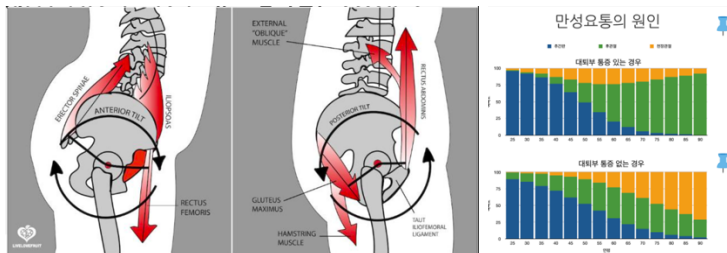
골반의 입체적 사진



- 입체적으로 인대가 붙어있는 것을 보기

기능 해부

- 미골(coccyx)은 천골열공(sacral hiatus)에 붙어 있는 천미인대(sacroccygeal ligament)에 의해 천골 (sacrum) 하단에 부착
- 미골의 측면을 따라 미골근(coccygeus muscle)이 부착되어 있고, 이들은 측방과 전방으로 퍼져서 좌골극(ischial spine)에 부착
- 강한 섬유성 인대인 항문미골인대(anococcygeal ligament)는 미골 끝에 부착하여 전방으로 퍼져나가 항문의 외괄약근에 부착
- 항문거근(levator ani)은 미골 전방에 위치하며 항문미골인대와 내괄약근에 부착
- 서 있을 때 장골은 특히 슬골곡근(hamstring), 내전근군(adductors), 둔근군 (gluteals), 장요근 (iliopsoas) 같은 긴 대퇴근육에 많은 영향
- 앉아 있을 때는 긴 대퇴근육이 대개 비활동적이고, 복부전면의 근육들, 특히 복직근(rectus abdominalis), 요방형근(quadratus lumborum), 요장늑근(ilicostalis lumborum)이 더 영향
→ 앞에 붙는 근육들이 영향을 많이 받음

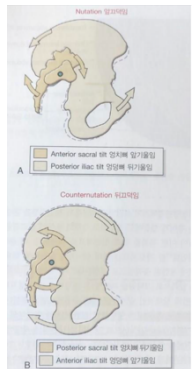


[원] 장골이 뒤로 돌 때 / 앞으로 돌 때 작용

[오] 젊었을 때는 추간판 탈출이 많지만, 나이가 들면 후관절이나 천장관절 문제가 많은

관절운동

- 천장관절(sacroiliac joint)의 가동범위는 매우 작으나, 좌사면(hyaline cartilage), 활액막(synovial membrane), 관절낭으로 구성된 진성 관절(true joint)로, 정상상태에서 가벼운 활주운동(gliding movement)이 존재
 - 보통 2°에서 3° 이동하여 가동범위가 작지만 몸에 영향을 많이 미칠 수 있음
 - 움직임은 주로 반시상면(semi-sagittal plane)상에서 관절면의 각(angle)을 따라 발생하는데, 주로 동작하는 동안 즉 양와위에서 좌위로 또는 좌위에서 기립위로 자세를 바꿀 때 주로 발생
 - 반시상면: 시상면과 비슷하지만 조금 바깥쪽
 - 골반과 천장관절(sacroiliac joint)의 정렬상태는 기립위, 좌위 그리고 복와위에 서 평가해야 하며, 이는 체중 부하시와 체중 부하가 걸리지 않은 자세에서의 움직임을 비교할 수 있는 장점을 활용하기 위함
 - 정상적인 천장관절(sacroiliac joint)의 움직임을 후방에서 관찰할 때, 천장관절의 굴곡은 후상장골극(PSIS)의 후하방의 움직임과 동측 천골 기저부의 전하방의 움직임을 나타내며,
 - 천장관절의 신전은 후상장골극(PSIS)의 전상방으로의 움직임과 동측 천골 기저부(sacral base)의 후상방으로의 움직임을 포함하여 이루어짐
 - Nutation과 counternutation / 천골이 앞으로 가면 장골이 뒤로 가고, 장골이 뒤로 가면 천골이 앞으로 반대로 이동한다고 생각
-



관절운동 작용

- 천장관절(sacroiliac joint)은 많은 강한 인대들에 의해 골반을 안정시키며,
- 동작시에 천장관절은 고관절(hip joint)과 대응하여 조화롭게 굴곡, 신전
- 보행하는 과정에서 각각의 천장관절은 굴곡과 신전을 번갈아 가면서 두 개의 완전한 주기를 이루게 됨
- 하나의 관절에서 굴곡 또는 신전의 동작이 이루어지면 다른 관절에서의 반대 동작으로 이루어짐

영상 진단

- X-ray 검사는 변위의 판정과 정렬을 보기 위한 가장 유용한 검사
- CT는 골반강내 연부조직의 관찰이나 골반부 골절의 진단에 유용하며 3차원의 영상을 얻을 수 있음

족지장단분석에 의한 임상적 분류

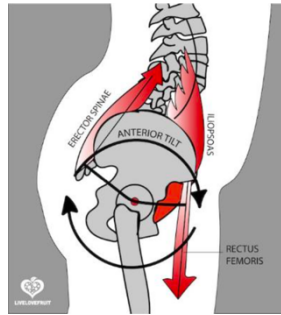
1) 임상적 분류

① 정상 → 추나에서는 복와위 방법만 다름

- 복와위에서 다리를 쫓편상태에서두다리의길이같다.
- 복와위에서 슬관절을 90°로 굴곡시킨 상태에서 두 다리의 길이가 같다.
- 복와위에서 경추의 좌우 회전시 슬관절을 굽힌 상태나 편 상태에서 다리길이의 변화가 없다.
- 복와위에서 90°로 슬관절을 굴곡한 후 좌우로 벌린 단계에서 양측다리가 30°정도 벌어진다.
- 복와위에서 슬관절을 더 굴곡시켜 최대 저항 단계에서 양측 발뒤꿈치가 좌골결절에 닿는다.

② 장골 전방회전변위

- 복와위에서 다리를 폈을 때 다리의 길이가 같다.
- 복와위에서 슬관절을 90°로 굴곡시킨 상태에서 한쪽 다리의 길이가 길어지고, 길어진 다리 쪽을 전방회전변위 장골이라 한다.
- 복와위에서 요추전만을 감소시키고, 천골이 후방되게 한다.
- 복와위에서 천장관절의 후하방 쪽에 부종이 나타난다.
- 복와위에서 후상장골극(PSIS)과 제2천골결절을 잡고 환자의 무릎을 90° 이상 굴곡시킬 때 PSIS의 움직임이 없거나 감소되는 경우이며,
- 만약에 반대쪽 무릎을 90°이상 굴곡시켰을 때 움직임이 없거나 감소 되면 반대쪽 장골이 후방회전된 것으로 간주한다.



[추가 내용]

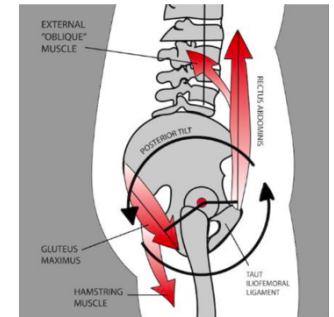
- 장골이 동그랗다고 가정하면 acetabulum이 약간 앞쪽에 위치해서, 장골이 뒤로 돌면 acetabulum이 위로 올라가서 다리가 짧아지고, 반대로 장골이 앞으로 돌면 acetabulum이 앞으로 돌아 다리가 길어진다.
- 복와위에서는 중력의 영향을 받아 요추가 좀 더 밑으로 내려오고 장골도 살짝 앞으로 이동한다. 이때 장골의 전방면이 한쪽이 앞으로 돌아가 있는 상태라면, 돌아간 쪽은 그대로 있고 반대편 골반도 앞으로 돌게 되고, 그래서 누웠을 때 양쪽 다리의 길이가 같다.
- 슬관절을 90도 굴곡시키면 대퇴직근이 늘어나면서 장골을 아래로 당기게 된다. 그래서 전방 변위가 있는 곳의 다리는 더 길어진다. (변위가 된 곳은 늘어난 부분을 더 늘어나게 잡아 당기고, 정상인 부분은 변화가 없음)

[결론]

- 복와위 상태: 다리 길이 동일
- 복와위, 슬관절을 90도 굽힌 상태: 다리 길이가 긴 쪽이 전방 변위가 된 장골

③ 장골 후방회전변위 → 장골이 후방으로 돌면 다리 길이가 짧아짐

- 대부분의 환자가 여기에 해당된다(약 95%)
- 복와위에서 슬관절을 90°로 굴곡시키면 짧았던 다리가 길어진다.
- 복와위에서 경추의 좌우 회전시 다리길이의 변화가 없다.
- 복와위에서 관골구(acetabulum)는 상방으로 올라간다. 골반의 축은 틀어지지 않는다.
- 복와위에서 요추전만을 증가시킨다.
- 복와위에서 천장관절의 후상방 쪽에 부종이 나타난다.
- 복와위에서 천골이 전방되게 한다.

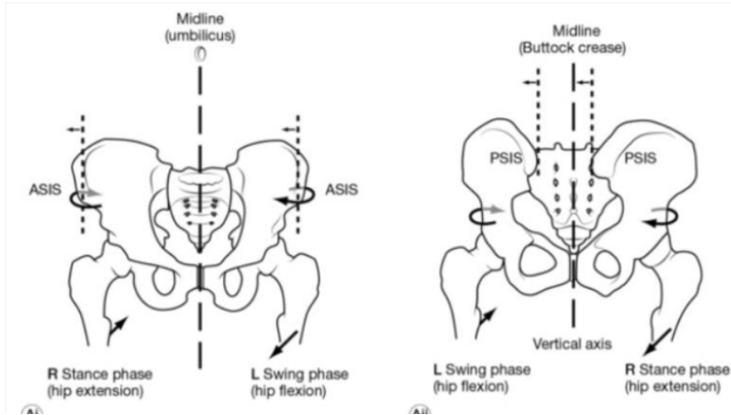


[내용 정리]

- 대부분의 환자가 여기에 해당된다(약 95%)
 - 대부분이 오랜 시간 후방전위된 상태로 앉아 있기 때문
- 복와위에서 다리를 신전시켰을 때 한 쪽 다리가 짧다.
 - 누웠을 때 요추는 중력의 영향을 받아 내려가고 장골도 같이 돌게 되는데, 후방회전변위는 이미 뒤로 돌아 있는 상태라서 더 앞으로 돌지 않게 됨
- 복와위에서 슬관절을 90°로 굴곡시키면 짧았던 다리가 길어진다.
 - 대퇴직근이 강제로 돌려서 양쪽이 비슷해짐
- 복와위에서 경추의 좌우 회전시 다리길이의 변화가 없다.
 - 전방회전변위, 후방회전변위 모두 경추의 영향을 안 받을 때 이렇게 고려할 수 있음
- 복와위에서 요추전만을 증가시킨다.
 - 후방회전변위로 인해 장골이 올라가 요추가 내려갈 공간이 더 많아지게 되고. 그래서 요추 전만이 증가함
 - 전방회전은 누웠을 때 장골이 내려감. 요추가 중력에 의해 내려갈 공간이 줄어들어 요추 전만이 감소함

[결론]

- 복와위 상태: 다리 길이가 짧은 쪽이 후방변위가 있는 장골
- 슬관절을 90도 굽힌 상태: 다리 길이가 비슷



- 추나의학: 앞에서 보는 것을 기준. 몸이랑 장골이 가까워 지는 방향이 in (= 안으로 도는 것)

[왼쪽 사진] 오른쪽 장골: Outflare(몸이랑 장골이 멀어짐) / 왼쪽 장골: Inflare(몸이랑 장골이 가까워짐)

[오른쪽 사진] 오른쪽 장골: Inflare / 왼쪽 장골: Outflare

→ Inflare: 대퇴골이 내회전 됨 / Outflare: 대퇴골이 외회전 됨

㉔ 인플레어(오므려짐)

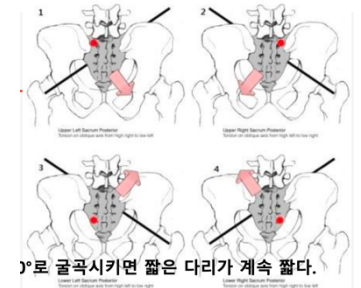
- 족지장단분석 검사 자세에서 슬관절을 90° 굴곡한 후 양쪽으로 벌린다.
- 복와위에서 40°이상 벌어진 쪽이 인플레어된 것이다. → 30°도가 정상
- 제2천골결절에서 후상장골극까지의 거리가 길다.
- (서 있을 때) 요추전만을 증가시키고, 천장관절의 후방이 벌어진다.
→ 관절면이 시상면 살짝 기울어져 있기 때문 (외우는게 나을 듯)
- 반대쪽 골반에 비하여 둥근 모습의 골반근육이 형성되고 무지는 내반된다.
- 좌위에서 양손을 교차로 하여 한 쪽 어깨를 후방으로 젖힐 때 동일 쪽의 후상장골극이 내측으로 이동하는 것이 정상인데, 움직임이 없거나 감소되면 인플레어를 의미하고,
- 반대쪽의 후상장골극을 촉진할 때 외방으로 움직이는 것이 정상인데, 움직임이 없거나 감소되면 아웃플레어를 의미한다.

㉕ 아웃플레어(벌어짐) → 바깥으로 열림 = 고관절의 외회전 = 팔자 걸음

- 족지장단분석 검사 자세에서 슬관절을 90° 굴곡한 후 양쪽으로 벌린다.
- 복와위에서 30° 이하로 벌어지는 쪽이 아웃플레어된 것인데, 족지장단분석 검사상 장족인 경우가 많다.
- 제2천골결절에서 후상장골극까지의 거리가 짧다.
- 요추전만을 감소시키고, 천장관절의 전방을 벌어지게 한다.
- 반대쪽 골반에 비해 평평한 모습의 골반근육이 형성되고, 무지는 외반된다.
- 정좌상태에서 양쪽 후상장골극을 잡고 무릎을 외측으로 움직일 때의 운동력을 측정하기도 한다.

㉖ 장골 후방회전변위/천골 측굴변위

- 복와위에서 다리를 폈을 때 한 쪽 다리가 짧고, 슬관절을 90°로 굴곡시키면 짧은 다리가 계속 짧다.
- 복와위에서 경추를 회전시켜도 다리길이의 변화가 없다.
→ 후방회전변위: 가만히 있으면 다리길이가 차이남, 슬관절을 굴곡 시 양쪽이 비슷해짐
→ 이 경우 항상 다리 길이가 차이남 (한 쪽이 항상 짧음)



- 후방회전변위 장골에 압통점이 있다. 압통점이 없으면 제5요추의 회전변위를 확인한다.
- 장골의 내전변위(IN ilium)는 반막양근(semimembranous m.)과 반건양근(semitendinosus m.)에 의하여 나타나며 Anterior Inferior sacrum은 Inferior Anterior ischium에 의하여 나타난다.
- 압통점은 좌골결절(ischial tuberosity), 대퇴골 내측면(medial aspect of femur), 치골결절 상연(superior aspect of pubic arch), 후상장골극(PSIS)에 나타나고 아킬레스건에 민감점과 비후가 나타 나기도 한다.
- posterior ischium은 비복근(gastrocnemius m.)의 압통점을 확인한다. 교정은 좌골(ischium)을 straight down시킨다. → 시험에 안 나온다고 함

㉗ 후방 좌골

- 족지검사상 2단계까지 전방회전변위 장골이 나타난다.
- 2단계에서 슬관절을 더 굴곡시켜 120° 정도로 굽히면 길어진 다리가 더 길어진다.
- 비복근의 승산혈 부위에 압통이 나타난다.
- 장족이 되는 쪽이 좌골의 후방변위이다.

2) 족지분석의 확인

① 동태 촉진법상의 확인

- 환자를 세우고 환자의 뒤에서 양쪽 후상장골극에 손가락을 대고 환자 다리를 굽힐 때, 후상장골극이 움직이지 않거나 위로 움직이면 그 쪽의 장골이 변위된 것

② 제5요추의 회전변위

- 제5요추의 추체가 변위된 쪽의 방향이 장골이 변위된 방향

③ 제2천골결절(S2 tubercle)과의 관계

- 정상적인 경우 양쪽 후상장골극은 제2천골결절과 같은 높이에 있어야 함
- 후상장골극이 이보다 높거나 낮게 위치하고 있다면 이 장골이 변위된 것

장골 교정기법

→ 기법은 바깥으로 돌아가면 안쪽으로 돌리고, 뒤로 돌아가면 앞으로 돌리는 등 간단함

1) 복와위 하지거상 장골 교정기법

① 적응증: 장골 후방회전변위

→ 장골이 뒤로 돌아가 있을 때 앞으로 돌리기 위해서 다리를 위로 올리면 장골이 앞으로 돌아가게 됨

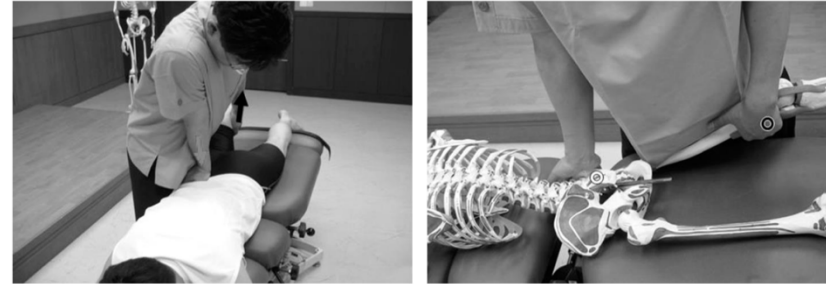
② 금기증 : 급성 요부 염좌, 퇴행성 척추 질환에는 신중

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 후방회전변위된 장골의 환측면에 선다.
- 주동수: 두방수. 주동수의 두상골부로 변위된 후상장골극에 접촉한다.
- 보조수: 족방수. 보조수는 환측면 하지의 슬관절 상부를 내측에서 잡아 들어올린다
- 교정의 방향: 환자의 후방에서 전방으로 중심선에서 15°정도의 외측 방향으로(천장관절면의 각도에 따라) 힘을 가한다. → 관절면이 외측을 향하기 때문

④ 치료절차

- 환측면 교정



- 족방수로 환자의 후방회전변위된 쪽(환측면) 슬관절 상부를 잡아 들어올리며
- 주동수의 두상골부를 환자의 후상장골극에 접촉시켜 저항가동점까지 이동 후
- 천장관절면을 따라 후방에서 전방으로 짧게 누른다.
- 이때 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간교정해도 좋다

- 대측면 교정 → 대측에 서있는게 힘을 바깥으로 주기 좋음



- 의사가 환자의 후방회전변위된 대측면에 서서 족방수로 동일한 부위를 잡고
- 주동수로 환측면 후상장골극에 접촉한 후에 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간교정하는 방법이 있다.
- 이 방법은 주동수의 힘이 자연스럽게 후방에서 전방으로, 약간 내방에서 외방으로 작용하기 때문에 좀 더 쉬운 교정을 얻을 수 있는 장점이 있다.

2) 복와위 장골 전방회전 교정기법

① 적응증: 장골 전방회전변위

→ 전방회전변위는 다리를 내려야 하는데 다리를 내릴 수 없기 때문에 좌골을 더 눌러줌

② 금기증: 급성 요부 염좌, 퇴행성 척추 질환에는 신중

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 전방회전변위된 장골의 환측면에 펜싱자세로 선다.
- 주동수: 두방수. 주동수의 두상골부로 변위된 장골의 좌골결절에 접촉한다.
- 보조수: 족방수. 보조수는 주동수의 손목을 잡아 지지한다.
- 교정의 방향: 후방에서 전방으로 약간 족방에서 두방으로 교정한다.

④ 치료절차



- 환자는 복와위를 취하고 의사는 환자의 전방회전변위된 환측면에 서서
- 주동수의 두상골부를 환자의 좌골결절에 접촉시키고 보조수로는 주동수의 손목을 잡아 지지한다.
- 저항가동점까지 이동 후에 후방에서 전방으로 짧게 누른다.
- 이때 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간교정도 좋다.

3) 복와위 두상골 식지중수지절부 인플레어·아웃플레어 교정기법

① 적응증: 인플레어, 아웃플레어

② 금기증: 급성 요부 염좌, 퇴행성 척추 질환에는 신중

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 인플레어·아웃플레어된 장골의 환측면에 선다.
- 주동수: 두방수. 주동수의 두상골부로 변위된 장골의 후상장골극에 접촉한다.
- 보조수: 족방수. 보조수의 식지중지절간부로 장골의 좌골결절에 접촉한다.
- 교정의 방향: 인플레어인 경우 주동수는 외측에서 내측으로, 보조수는 내측에서 외측으로 교정하고, 아웃플레어인 경우 주동수는 내측에서 외측으로, 보조수는 외측에서 내측으로 교정한다.

④ 치료절차

- 환자는 복와위를 취하고 의사는 환자의 장골이 인플레어·아웃플레어된 환측면에 서서
- 주동수의 두상골부를 환자의 후상장골극에 접촉시키고
- 보조수의 식지중지절간부로 장골의 좌골결절에 접촉한다.
- 인플레어인 경우와 아웃플레어인 경우 주동수와 보조수의 접촉점은 동일하고 치료방향이 다르며,
- 저항가동점까지 이동 후에 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간교정한다.

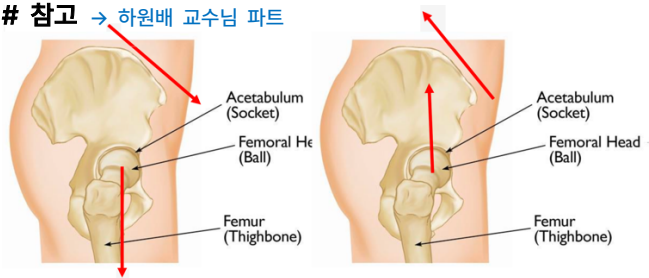


→ 아웃플레어 교정

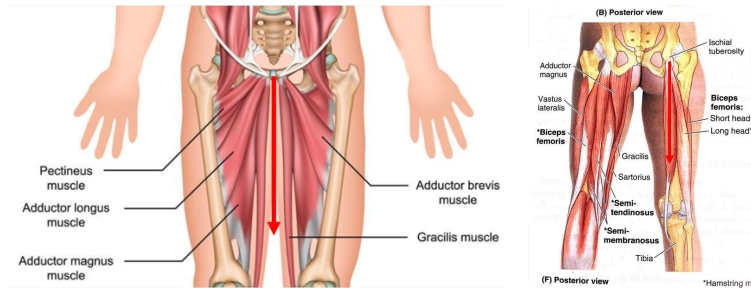


→ 인플레어 교정

참고 → 하원배 교수님 파트



- Acetabulum의 위치가 앞쪽에 존재하기 때문에 (축이 앞쪽이기 때문에) 앞으로 돌면 다리가 내려가 길어지고, 뒤로 돌면 다리 길이가 줄어듬
- 다만 단순히 뼈가 위에 있냐, 밑에 있는지만 볼 것이 아니고, 장력도 고려해야함



- 여러 근육이 붙기 때문에 장골의 위치를 결정할 수 있는 요인이 너무 다양함 + 장력도 고려해야함

4) 복와위 장골후방회전/천골측굴 교정기법

① 적응증: 족지장단분석에서 장골 후방회전/천골 측굴변위로 진단된 경우

② 금기증: 급성 요부 염좌, 퇴행성 척추 질환에는 신중

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 환측면에 선다.
- 주동수: 두방수. 주동수의 두상골부로 변위된 장골의 1단계에선 좌골결절, 2단계에선 후상장골극에 접촉한다.
- 보조수: 족방수. 보조수는 1단계에서는 주동수의 손목을 잡고 주동수를 지지하며, 2단계에서는 하퇴의 슬관절 전면 상부를 감싸 들어올린다.
- 교정의 방향: 1단계의 경우 족방에서 두방으로, 후방에서 전방으로 교정하고, 2단계의 경우 후방에서 전방으로 교정한다.

④ 치료절차 <1단계>

- 환자는 복와위를 취하고 의사는 환자의 장골 후방회전/천골 측굴변위된 환측면에 서서
- 주동수의 두상골부로 환자의 변위된 장골의 좌골결절에 접촉하고
- 보조수로 주동수의 손목을 잡고 지지한다.
- 족방에서 두방으로, 후방에서 전방으로 저항가동점까지 이동 후 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간 교정한다.

→ 복와위 상태에서 좌골결절을 뒤에서 앞으로 밀어주기 (=후방회전 된 것을 앞으로 보내기 위함)

<2단계>

- 환자는 계속 복와위를 유지하며 의사는 1단계보다 환자의 두방으로 이동하여 환측면에 선다.
- 두방수의 두상골부로 변위된 장골의 후상장골극을 접촉하고
- 보조수로 환자의 하퇴 슬관절 전면을 감싸 들어올린 후 → 다리를 들어 회전을 더 만듦
- 저항가동점에서 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간교정한다.

→ 다리를 들어서 좀 더 회전을 만들기



A. 1단계

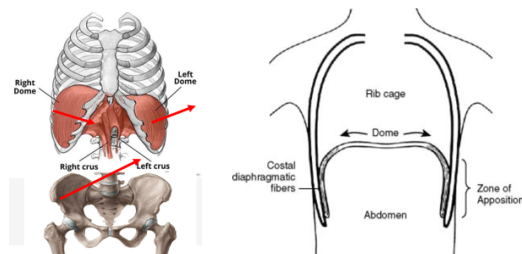
B. 2단계

[1단계] 뒤로 돌아 아래로 내려간 것을 밀어서 올려주는 역할

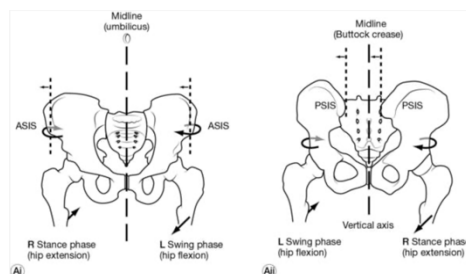
[2단계] 들어 올리고 앞으로 회전시킨 상태에서 밀어서 올려주는 역할

→ 실제로 관절이 옮겨가지는 않음 (옮겨가면 탈구 의심)

참고



- 자연적으로 오른쪽 갈비를 당기는 힘이 강해서 오른쪽 rib으로 기울어지고, 체간이 우측굴 되는 경향이 있음
→ 오른쪽 rib이 안쪽으로 회전하면서 오른쪽 골반이 왼쪽으로 당겨져 대부분의 사람은 양와위에서 오른쪽 골반이 왼쪽보다 떠있는 경우가 많음 (이처럼 장골의 위치를 결정하는 것은 변수가 많음)
- 오른쪽과 왼쪽은 간과 같은 장기의 위치로 인해 비대칭이 발생하기도 함



- 보행과도 연관됨
- 디딤발은 extension, 스윙하는 발은 고관절이 틀리면서 뒤로 넘어감

5) 측와위 장골 교정기법

① 적응증: 장골 후방회전변위와 전방회전변위, 인플레이어와 아웃플레이어

② 금기증: 급성 요부 염좌, 퇴행성 척추 질환에는 신중

③ 치료

• 환자의 자세: 측와위

- 후방회전변위가 일어난 쪽을 위로 향하여 측와위 자세 → 시술하는 쪽을 위로 가게 함
- 환자의 아래쪽 어깨는 전방으로 위쪽 어깨는 후방으로 위치시키고 환자의 팔은 서로 깎지 낀 상태로 체간의 측면에 위치
- 환자의 아래쪽 다리는 적당한 굴곡을 주어 위치시키고 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래 다리의 오금에 건다. 골반의 위치를 추나치료 테이블의 모서리에 둔다.

- 의사의 자세: 환자의 정면 방향에 펜싱 자세로 두방을 향해 선다. 족방 슬부 및 대퇴부는 환자의 위쪽 다리의 슬부나 대퇴부에 접촉한다. 족방의 다리는 바닥에서 떼낸다.
- 주동수: 족방수. 족방수의 두상골부로 후방회전변위의 경우 환자의 환측 후상장골극에 접촉시키고 전방회전변위의 경우 환자의 환측 좌골결절에 접촉한다. 손가락은 척추를 가로질러 비스듬히 두방과 중앙을 향하고, 상박은 접촉수에 직각을 유지한다.
- 시술방법: 의사는 주동수, 보조수, 대퇴부로 몸의 이완을 제거한다. 보조수는 두방으로 밀면서 상부 체간을 고정시키고 주동수로는 치료방향을 따라 밀다가 동시에 체중을 실어 저항가동점에서 전면으로 순간교정한다. 추나치료 테이블의 낙차를 이용해도 좋다.
- 교정의방향
 - 주동수로는 후방회전변위의 경우 후방에서 전방으로, 하방에서 상방으로,
 - 전방회전변위의 경우 후방에서 전방으로, 상방에서 하방으로
 - 인플레이어의 경우 외측방에서 내측방으로 회전력을 주고
 - 아웃플레이어의 경우 내측방에서 외측방으로 회전력을 준다.
 - 두방수는 환자의 전방에서 후방으로 약간 족방에서 두방으로 어깨를 민다.



A. 후방회전

B. 전방회전

[A] 후방회전 되어 있으면 장골을 다시 앞으로 돌 수 있게 뒤에서 밀어주는 느낌으로, 손의 접촉이 장골쪽에서 앞으로 미는 방향

[B] 좌골이 내려갔기 때문에 아랫쪽에서 그 부분을 다 밀어줌

→ 측와위에서는 갈비, 골반이 뒤틀리고, 횡격막부터 많은 근육들이 작용하며 갈비, 흉추, 요추가 다 복합적으로 움직이기 때문에 인플레이어, 아웃플레이어를 하지 않음

천골 교정기법

1) 복와위 천골 굴곡변위 교정기법 → 양측성

① 적응증: 천골의 굴곡변위

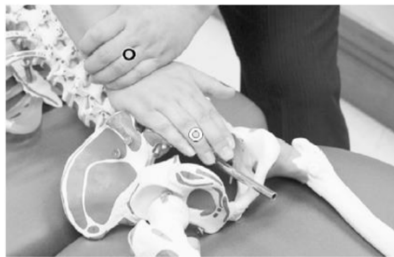
② 금기증: 급성 염좌는 상대적 금기, 골절은 절대적 금기

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 족방을 향하여 펜싱 자세로 선다.
- 주동수: 내방수. 주동수의 장근부로 천골 하단부에 접촉한다.
- 보조수: 외방수. 보조수는 주동수의 손목을 잡아 지지한다.
- 교정의 방향: 후방에서 전방으로, 약간 두방에서 족방으로 교정한다.

④ 치료절차

- 환자는 복와위를 취하고
- 의사는 환자의 족방을 향하여 펜싱자세로 서서
- 주동수의 장근부로 천골 하단부에 접촉후,
- 보조수로 주동수의 손목을 잡아 지지한다.
- 환자의 천골 하단부를 후방에서 전방으로, 약간 두방에서 족방으로 저항가동점까지 이동 후 순간교정하거나 추나치료 테이블의 낙차를 이용하여 치료한다.



- 굴곡 = nutation이 일어남 = 허리의 전만이 커짐 = 미골은 살짝 뜨게 됨, 허리는 들어가고 꼬리뼈는 위로 튀어나오게 됨, 요추와 기저부는 아래로 내려감

→ 꼬리뼈를 눌러줌

2) 복와위 천골 신전변위 교정기법

① 적응증: 천골의 신전변위

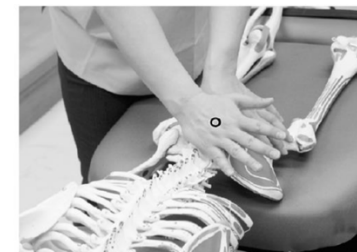
② 금기증: 급성 염좌는 상대적 금기, 골절은 절대적 금기

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 두방을 향하여 펜싱 자세로 선다.
- 주동수: 내방수. 주동수의 장근부로 제2천골결절에 접촉한다.
- 보조수: 외방수. 보조수는 주동수의 손목을 잡아 지지한다.
- 교정의 방향 : 후방에서 전방으로, 약간 족방에서 두방으로 교정한다.

④ 치료절차

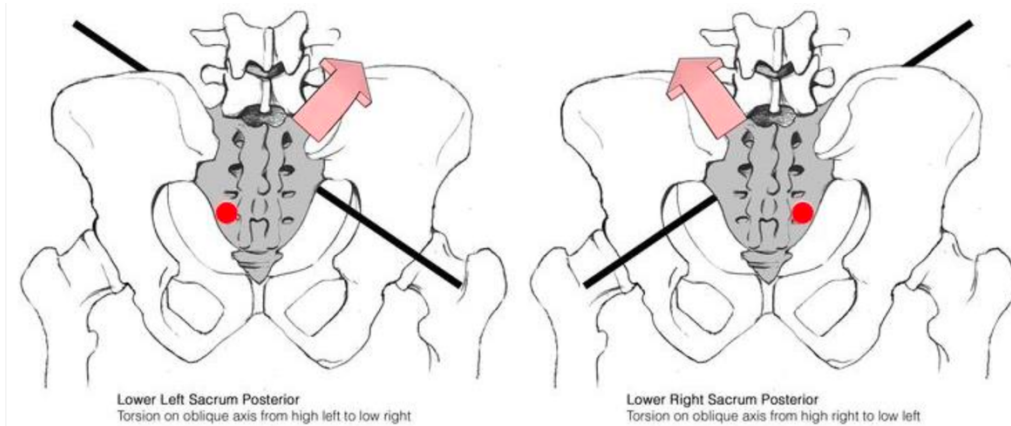
- 환자는 복와위를 취하고
- 의사는 환자의 두방을 향하여 펜싱자세로 서서
- 주동수의 장근부로 제2천골결절에 접촉 후,
- 보조수로 주동수의 손목을 잡아 지지한다.
- 환자의 천골을 후방에서 전방으로, 약간 족방에서 두방으로 저항가동점까지 이동 후에 순간교정하거나 추나치료 테이블의 낙차를 이용해서 치료한다.



- 꼬리뼈는 들어가고 기저부는 올라옴 = 요추 전만이 약해지고 허리가 일자 모양

→ 기저부를 눌러주는 식으로 반복 치료를 통해 움직임을 만듦

Nutation, Counternutation



→ 둘 다 천골이 전방회전 된 사진

- 천골이 앞으로 이동할 때: nutation / 뒤로 이동할 때: Counternutation

→ 앞으로 이동하면 요추 전만을 유지하기 때문에 nutation

- 천골이 움직일 때 축을 설정

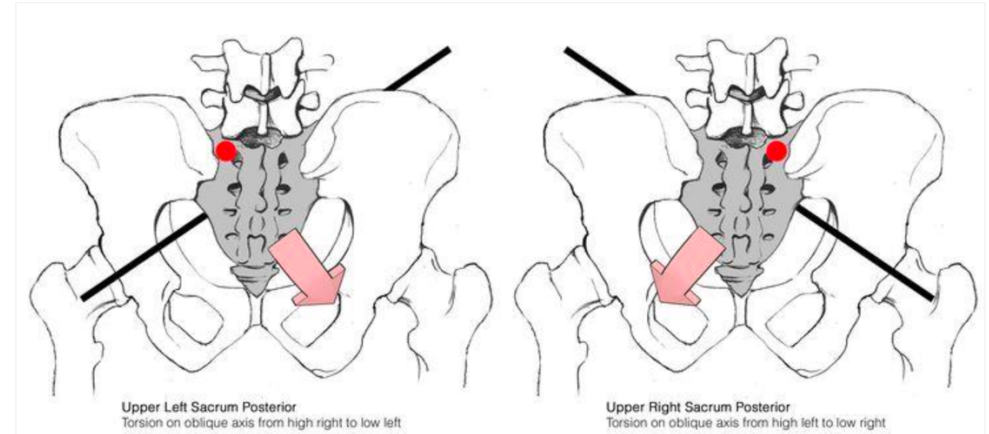
- 앞으로 이동하는 것

[왼쪽 사진]

- 오른쪽 화살표 부분이 앞으로 넘어가고 왼쪽의 하외측각(●)이 뒤로 들림
- 천골의 앞쪽면을 기준으로 약간 왼쪽을 바라보게 됨 = 천골의 좌회전
→ LT on LT 또는 L/L (= 왼쪽 측에 대하여 좌회전 되어 있다)
- 오른쪽 기저부(base)가 앞으로 이동함 = 우측굴 좌회전

[오른쪽 사진]

- 왼쪽을 기준으로 오른쪽 하외측각이 앞으로 나옴
- 오른쪽 축을 기준으로 우회전 되어 있음
→ RT on RT 또는 R/R



- 후방회전 (= 축이랑 회전방향이 반대)

[왼쪽 사진]

- 축이 오른쪽으로 가며, 오른쪽 측에 대해 천골이 하외측으로 넘어감
→ 왼쪽에 있는 기저부가 뒤로 감
→ 천골은 뒤로 넘어가지만 천골의 앞은 왼쪽을 보게 됨
→ LT on RT 또는 L/R

[오른쪽 사진]

- 왼쪽 측에 대해 오른쪽 기저부가 뒤로 넘어감, 왼쪽 하외측각이 앞으로 넘어감
→ RT on LT 또는 R/L

3) 복와위 천골 측굴회전변위 교정기법

① 적응증: 천골의 좌측굴 우회전/우측굴 좌회전 변위

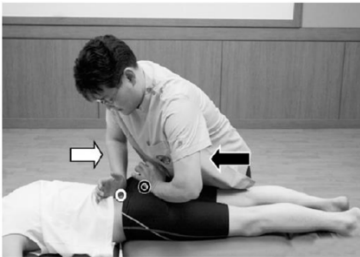
② 금기증: 급성 염좌는 상대적 금기, 골절은 절대적 금기

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 변위된 천골기저부의 환측면에 펜싱자세로 선다.
- 주동수: 두방수. 주동수의 두상골부로 천골이 하방된 쪽의 반대측 후상장골극의 내측에 접촉한다.
- 보조수: 족방수. 보조수의 두상골부로 천골이 하방된 반대측의 천골절흔에 접촉한다.
- 교정의 방향: 주동수는 내측에서 외측으로, 보조수는 외측에서 내측으로 교정한다.

④ 치료절차

- 환자는 복와위 상태에서 의사는 변위된 천골기저부의 환측면에 서서
- 주동수의 두상골부로 천골이 하방된 쪽의 반대측 후상장골극의 내측에 접촉하고,
- 보조수의 두상골부로 천골이 하방된 반대측의 천골절흔에 접촉 후
- 교차시키듯 주동수는 내측에서 외측으로, 보조수는 외측에서 내측으로
- 저항가동점까지 이동 후에 순간교정하거나 추나치료 테이블의 낙차를 이용해서 치료한다.



- 천골의 우측굴 좌회전 변위

- 천골은 장골안에 파묻혀서 천골만 움직이기는 불가능하기 때문에 골반 전체를 움직임

⑤ 검사법

- 이 치료를 하기 전에 환자를 복와위로 눕히고 천골에 손바닥을 대고 누른 상태에서
- 환자에게 양쪽 다리를 차례로 무릎을 편 상태로 들어보게 하는 것이다.
- 이때 적게 올라가는 쪽의 천골과 장골이 맞물린 것이므로 해당 천골이 측굴 변위된 것으로 추측
→ 다리가 높이 안 들어지는 쪽이 측굴변위가 일어남 (좌측굴 변위면 천골이 왼쪽으로 기울어짐)



4) 측와위 천골 교정기법

① 적응증: 천골의 측굴회전변위

② 금기증: 급성 염좌는 상대적 금기, 골절은 절대적 금기

③ 치료

- 환자의 자세: 측와위
 - 후방회전변위가 일어난 쪽을 위로 향하여 측와위 자세
 - 환자의 아래쪽 어깨는 전방으로 위쪽 어깨는 후방으로 위치시키고 환자의 팔은 서로 깎지 낀 상태로 체간의 측면에 위치
 - 환자의 아래쪽 다리는 적당한 굴곡을 주어 위치시키고 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래 다리의 오금에 건다. 골반의 위치를 추나치료 테이블의 모서리에 둔다.
- 의사의 자세: 환자의 정면 방향에 펜싱 자세로 두방을 향해 선다. 족방 슬부 및 대퇴부는 환자의 위 쪽 다리의 슬부나 대퇴부에 접촉한다. 족방의 다리는 바닥에서 뗀다.
- 주동수: 족방수. 주동수의 두상골부로 천골기저부가 후방된 쪽의 후상장골극과 제2천골결절 사이를 접촉한다. 손가락은 척추를 가로질러 비스듬한 두방과 중앙을 향하고, 상박은 접촉수에 직각을 유지한다.
- 보조수: 두방수. 두방수의 손바닥으로 위 어깨의 전면에 접촉한다.
- 교정의 방향: 주동수로는 후방에서 전방으로 교정한다. 회전력은 하방 변위된 천골의 기저부가 상방으로 움직일 수 있도록 회전력을 준다. 보조수는 환자의 전방에서 후방으로 약간 족방에서 두방으로 어깨를 민다.

④ 치료절차

- 의사는 주동수, 보조수, 대퇴부로 몸의 이완을 제거한다.
- 보조수는 두방으로 밀면서 상부 체간을 고정시키고 주동수로는 치료방향을 따라 밀다가, 동시에 체중을 실어 저항가동점에서 전면으로 또는 치료방향에 따라 회전력(Torque)을 주며 순간교정 한다.
- 추나치료테이블의 낙차를 이용해도 좋다.

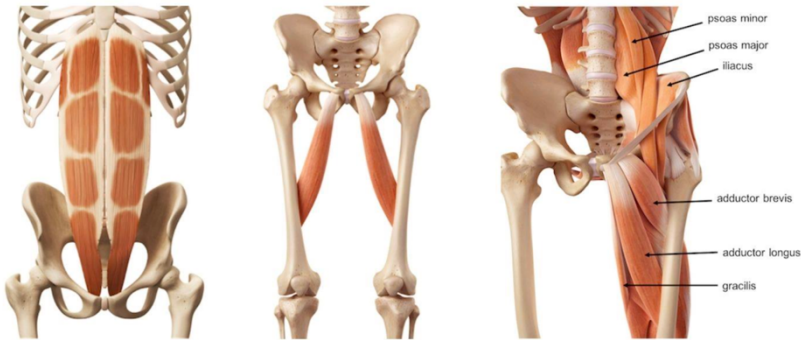


좌측굴 우회전

- 다리는 오금에 걸어 고관절과 무릎 굴곡, 팔은 손을 깎지끼게 해서 어깨와 체간을 고정된 상태에서 진행
- 보조수는 어깨를 밀어주고, 주동수는 PSIS와 S2 사이에서 뒤에서 앞으로 밀어줌

치골부 추나기법

- 정상적인 치골결합은 좌, 우 치골의 결합면과 각 치골의 치골체, 치골상지, 치골하지가 서로 대칭적이어야 함
- 출산이나 외상 후, 장골의 변위에 따른 이차적인 변위 등에 의해 좌, 우 치골의 결합 면에 영향을 주어서 치골의 한 쪽이나 양쪽이 각각 전방, 상방, 하방으로 변위
- 변위를 확인하기 위해서는 환자가 복와위를 취하게 하고 직접 치골결합면과 좌우 치골을 촉진하면서 대칭을 살펴보고, 전방에서 후방으로, 상방에서 하방으로, 하방에서 상방으로 압력을 주면서 눌러봄
- 또한 양쪽 다리를 번갈아 가며 굴곡, 신전, 외전시키면서 양쪽 치골 사이의 움직임을 촉진



- 시간이 없어서 빨리 넘어감
- 치골에 부착되는 것이 많고 몸의 중심 역할

치골 신연기법

1) 양와위 치골 신연기법

① 적응증: 치골 기능부전

② 금기증: 만성적인 구축상태에서는 시술시 주의를 요함

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위를 취하고 양쪽 고관절과 슬관절을 굴곡시키고 두 발을 바닥에 나란히 붙인다.
- 의사의 자세: 테이블의 쪽부쪽에서 환자를 향해서 선다.
- 주동수: 수장부로 무릎 내측면에 접촉한다.
- 보조수: 주동수와 동일
- 교정의 방향: 내방에서 외방으로 신연시킨다.

④ 치료절차

- 전완을 교차시킨 채로 무릎의 내측면에 접촉하여
- 환자에게 약 5초간 혹은 내전근의 피로가 충분히 유발될 때까지 무릎을 내전시키도록 지시하면서
- 반대의 방향으로 저항을 준다.



- 누운상태에서 다리를 벌리고 시술자는 무릎을 반대로 미는 힘을 주고 환자는 그것에 저항하는 힘을 주게 하기
→ 내전근

치골 교정기법

1) 양와위 상방치골 교정기법

① 적응증: 치골의 하방 활주 제한, 치골의 상방 변위

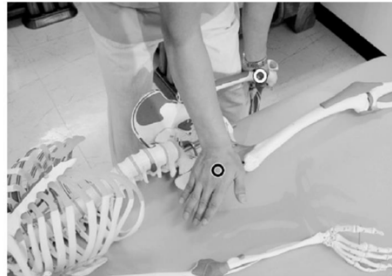
② 금기증: 골절에는 절대적으로 금하며, 급성기 염좌나 만성적인 구축상태에서는 시술시 주의

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위 자세를 취하고 변위된 치골 쪽의 다리를 테이블 가장자리에 오게하고 테이블 밑으로 다리를 떨어뜨린다. 후상장골극은 테이블 위에 위치하도록 한다.
- 의사의 자세: 환측 테이블의 측면에서 족방을 향한 빗장자세로 선다.
- 주동수: 족방수. 주동수의 수장부로 환측 하지의 대퇴골 원위부에 접촉한다.
- 보조수: 두방수. 보조수의 수장부로 대측 전상장골극에 접촉한다.
- 교정의 방향: 상방에서 하방으로 교정한다.

④ 치료절차

- 환자는 양와위를 취하고
- 의사는 족방수의 수장부로 대측 전상장골극에 접촉하여 골반을 고정하고,
- 두방수의 수장부로 환측의 대퇴부를
- 전방에서 후방으로 누르면서 저항가동점까지 이동한 후에
- 대퇴 원위부를 가볍고 짧게 하방으로 순간교정하거나 추나치료 테이블의 낙차를 이용해서 치료한다.



- 치골이 나란히 있어하는데 둘의 높이가 다르면 위에 있는 것과 아래에 있는 것 중에서 통증이 심한 부위가 병변이 있는 부위로 취급

- 치골의 위쪽을 촉진 (아래는 민감한 부위라서)

- 치골의 상하를 우선적으로 봄

- 상방치골은 아래로 내려야하기 때문에 한 쪽 다리를 베드 으로 내려 대퇴골을 이용해 눌러주고, 반대 장골은 고정

6. 치골부 추나기법

2) 치골 교정기법

2) 양와위 하방치골 교정기법

① 적응증: 치골의 상방 활주 제한, 치골의 하방 변위

② 금기증 : 골절에는 절대적으로 금하며, 급성기 염좌나 만성적인 구축상태에서는 시술시 주의

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위 자세를 취하고 환측 슬관절과 고관절을 최대한 굴곡시키게 한다.
- 의사의 자세 : 대측 테이블의 측면에 빗장자세로 서서, 의사의 상체를 환자의 경골 전면에 접촉한다.
- 주동수: 족방수. 주동수의 수장부로 환측 좌골 하부에 접촉한다.
- 보조수: 두방수. 보조수의 수장부로 환측 전상장골극에 접촉한다.
- 교정의 방향: 족방수는 후방에서 전방으로, 하방에서 상방으로, 두방수는 전방에서 후방으로 교정한다.

④ 치료절차

- 환자는 양와위를 취하면서 환측 고관절과 슬관절을 최대한 굴곡시키고
- 의사는 상체를 환자의 경골의 전면에 접촉한다.
- 족방수의 수장부로 환측 좌골 하부에 접촉하여 후방에서 전방으로, 하방에서 상방으로 변위된 치골 쪽의 골반을 의사의 몸 안쪽으로 당기면서,
- 두방수의 수장부로 환측 전상장골극에 접촉하여 의사의 몸 바깥쪽으로 밀면서 순간교정한다.



- 골반 전체를 들어올림

→ ASIS를 밀어주고 장골은 당겨 치골을 올림

→ 장골 전체를 후방회전을 만듦